

Juan Roberto García Gómez

Ingeniero de Sistemas MES / ERP · Desarrollador Full Stack · IoT Industrial

+52 444 329 5151 · roberto.gag117@gmail.com · linkedin.com/in/juan-roberto-garcía-gómez1
github.com/Robertogag · robertogag.github.io · San Luis Potosí, México

68	**~62%**	**~90%**	**6**
máquinas, estaciones PLC y escáneres conectados: todo el alcance del proyecto	de gasto real por debajo del presupuesto aprobado del MES	menos reporte manual de producción	áreas de la planta en un solo modelo de datos

PERFIL

Ingeniero de sistemas de manufactura especializado en MES, integración industrial y desarrollo full stack. Como IT Supervisor en un proveedor automotriz coreano (moldeo por inyección de plástico y ensamble), diseñé y dirigí el desarrollo in-house del MES de la planta con módulos ERP, de los requisitos al cierre formal. Programo en React, Node.js, Python, PostgreSQL y protocolos industriales (EUROMAP 63, Modbus TCP, PLC); dirijo un equipo de dos desarrolladores y el piloto de trazabilidad de la planta.

EXPERIENCIA

IT Supervisor · Chunil México — **Nov 2024 – Actualidad**

Proveedor automotriz coreano · moldeo por inyección de plástico y ensamble · San Luis Potosí

MES de producción con módulos ERP — desarrollo in-house

- Diseñé y dirigí el desarrollo in-house del MES de la planta (React, Node.js / Express, Python, PostgreSQL, APIs REST) para sustituir el control en hojas de cálculo; el gasto real quedó **~62% por debajo del presupuesto aprobado** y los proveedores solo integraron PLC antiguos e hicieron el cableado.
- Conecté todo el equipo del alcance del proyecto —**34 inyectoras** (ENGEL, WOOJIN, SUMITOMO) por EUROMAP 63 y Modbus TCP, **14 estaciones de ensamble** por PLC y **20 escáneres de mano**— con microservicios en Python (collector, packager y reportes): **6 áreas** en un solo modelo de datos y **~90%** menos reporte manual de producción.
- Desarrollé módulos ERP de incidencias de RH, planeación, almacén y compras; integré BioTime (reloj checador) y CONTPAQi, que sigue siendo el sistema contable, con un espejo de solo lectura en SQL Server. Agregué reportes por turno, etiquetas Zebra ZPL y alertas de paro por WhatsApp.
- Hecho para el piso de producción: tableros en tiempo real (Socket.IO), control de acceso JWT con 20 roles, 4 apps de escaneo en Expo / React Native, **más de 5,300 pruebas automatizadas** (unitarias y de integración) y monitoreo con recuperación automática para 20 servicios de datos.

Gestión de proyectos

- Administré el MES como proyecto formal —requisitos con Producción, Calidad, RH y Finanzas, coordinación de proveedores y control del presupuesto— y lo **cerré en julio de 2026** con reporte final a la dirección y al CEO en Corea.
- Lidero el **programa de trazabilidad de punta a punta** (de la resina al producto final), hoy en **etapa piloto**: caso de negocio y BOM para **66 puntos de trazabilidad planeados**, comparativo de proveedores (ScanID, Higole, Xprinter, Zebra) frente a cotizaciones de integradores externos y **aprobación de HQ (sep 2026)** de un presupuesto en dos etapas (piloto y luego flota). El piloto ya opera en piso con kioscos táctiles, impresoras y software propio.

Equipo e IT de planta

- **Contraté y dirijo a dos desarrolladores** (Jira, Git / GitHub).
- Administro el IT de planta —Microsoft 365, firewall Cisco Meraki MX84, switches administrables, servidores, respaldos en NAS y proceso de bajas— y entregué a la dirección una **evaluación de seguridad de red con propuesta de actualización**.

PROYECTOS

OEE Live — Monitoreo de OEE en tiempo real para plantas de inyección sin MES

Proyecto final del bootcamp Full Stack de KeepCoding · 2026

Lee 8 inyectoras simuladas cada segundo, calcula el OEE por máquina, turno y planta y muestra un tablero de planta en vivo con clasificación de paros, alertas y exportación a Excel. 298 pruebas automatizadas; en contenedores y desplegado en Google Cloud.

Stack: Python (colector Modbus TCP) · FastAPI · Next.js · TypeScript · WebSocket · PostgreSQL · Redis · Docker · Google Cloud

oee-live-keepcoding.cloud.run Código · GitHub

PrecioRadar — Compara precios de 21 tiendas de México en una búsqueda

Producto propio · 2026

Busca en 21 tiendas en paralelo, reconoce el mismo producto aunque cada tienda lo nombre distinto, recomienda la mejor opción y guarda un historial diario de precios. API hexagonal con 111 pruebas, app web en React y app móvil en Expo; tareas programadas en Google Cloud.

Stack: TypeScript · Node.js · Fastify · Zod · React · Expo / React Native · PostgreSQL · Playwright · Docker · Cloud Run · Cloud SQL

precioradar-701205043940.us-central1.run.app

EXPERIENCIA PREVIA

Claims, Loss & Recovery Coordinator — Oct 2023 – Nov 2024

Ramírez Valle & Asociados para General Motors San Luis Potosí · San Luis Potosí

- Recuperé **MX$10.2M** en reclamos logísticos en un año con análisis estructurado de casos y gestión de evidencia.
- Gestioné **más de 100 investigaciones** de reclamos, seguimiento a proveedores y reporte ejecutivo.
- Construí tableros en Power BI que **redujeron 40% el tiempo de análisis** y dieron a la gerencia visibilidad del estado de las recuperaciones.

EDUCACIÓN

Bootcamp Full Stack Web Development
KeepCoding · 2025 – 2026
Terminado · proyecto final 9.5/10

Business Analytics
Tecnológico de Monterrey · 2025

Bootcamp Big Data, IA y Machine Learning
KeepCoding · 2023 – 2024

Licenciatura en Economía
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) · 2018 – 2023
Titulado

Ingeniería Industrial y Logística
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) · 2020 – 2023
Titulado

IDIOMAS

Español Nativo

Inglés Nivel profesional de trabajo

RECONOCIMIENTOS

Mejor Empleado del Departamento del Año 2025 — Chunil México

Proyectos en vivo y portafolio
Escanea para abrir el portafolio con las demos en vivo

robertogag.github.io

HABILIDADES

Sistemas de manufactura: MES · OEE · planeación de producción · registro de paros · trazabilidad por lote · calidad / NG · integración ERP · etiquetas Zebra ZPL

IoT industrial: EUROMAP 63 · Modbus TCP · integración de PLC (Siemens LOGO!, LS Electric) · captura de datos de máquina · tableros en tiempo real (Socket.IO / WebSocket)

Software: JavaScript · TypeScript · Python · React · Next.js · Node.js · Express · Fastify · FastAPI · APIs REST · React Native (Expo)

Datos: PostgreSQL · SQL Server · Redis · modelado de datos · ETL · Power BI

DevOps y calidad: Git · GitHub Actions · Docker · Google Cloud (Cloud Run, Cloud SQL) · TDD · Vitest · pytest · Playwright

IT y gestión: Gestión de proyectos · casos de negocio · presupuestos · evaluación de proveedores · liderazgo de equipo · Jira · Microsoft 365 · Cisco Meraki · seguridad de red